DOCUMENTO DE ANÁLISIS

Grupo 4

Manuela Leon 202520087

Samuel Fonseca 202521098

Camilo Castro 202412178

CLUB DEPORTIVO SÉNECA

Proyecto 1, entrega 1

Alcance

El sistema cubre siete frentes de la operación del club:

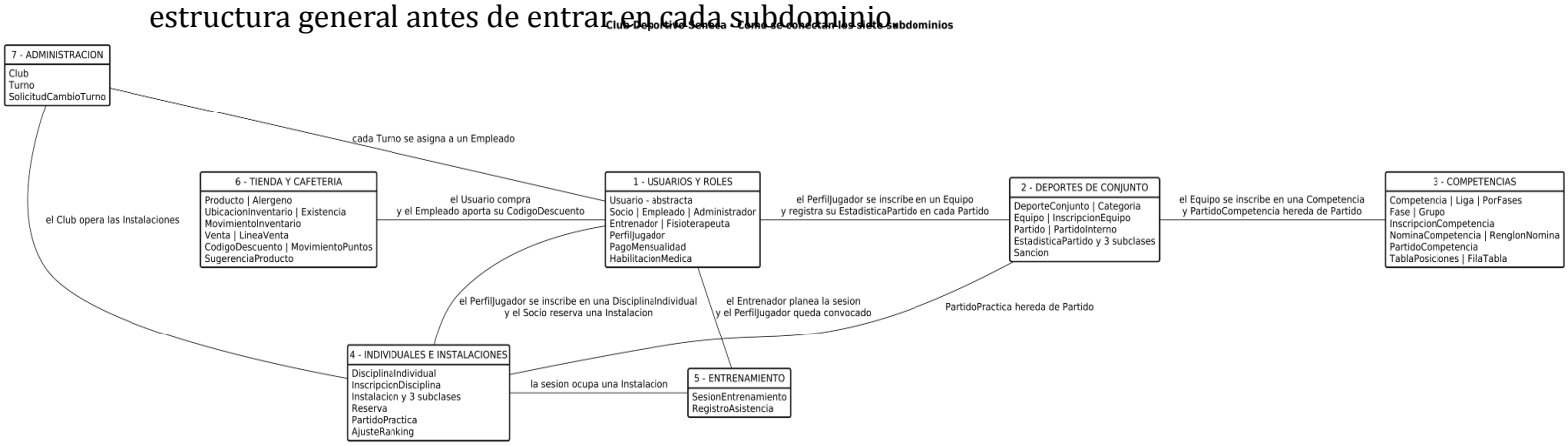
1. **Usuarios y roles.** Socios, empleados (entrenadores y fisioterapeutas) y administrador, todos con autenticación.
2. **Deportes de conjunto.** Equipos de fútbol, baloncesto y voleibol organizados por categoría de edad, con inscripción de jugadores, partidos internos, estadísticas y sanciones.
3. **Competencias.** Inscripción de equipos en los circuitos ASCUN y Torneo de los Cerros, con nóminas, partidos oficiales, clasificaciones y acumulación de estadísticas.
4. **Deportes individuales e instalaciones.** Academias de tenis, pádel y tenis de mesa, con niveles, reservas, partidos de práctica y ranking.
5. **Entrenamiento.** Sesiones planeadas por entrenadores, con convocatoria, asistencia y evaluación de desempeño.
6. **Tienda y cafetería.** Inventario, ventas con impuestos diferenciados, descuentos de empleado, alérgenos y puntos de fidelidad.
7. **Administración.** Inventario, altas y bajas, turnos del personal, aprobaciones y reportes.

Modelo de dominio

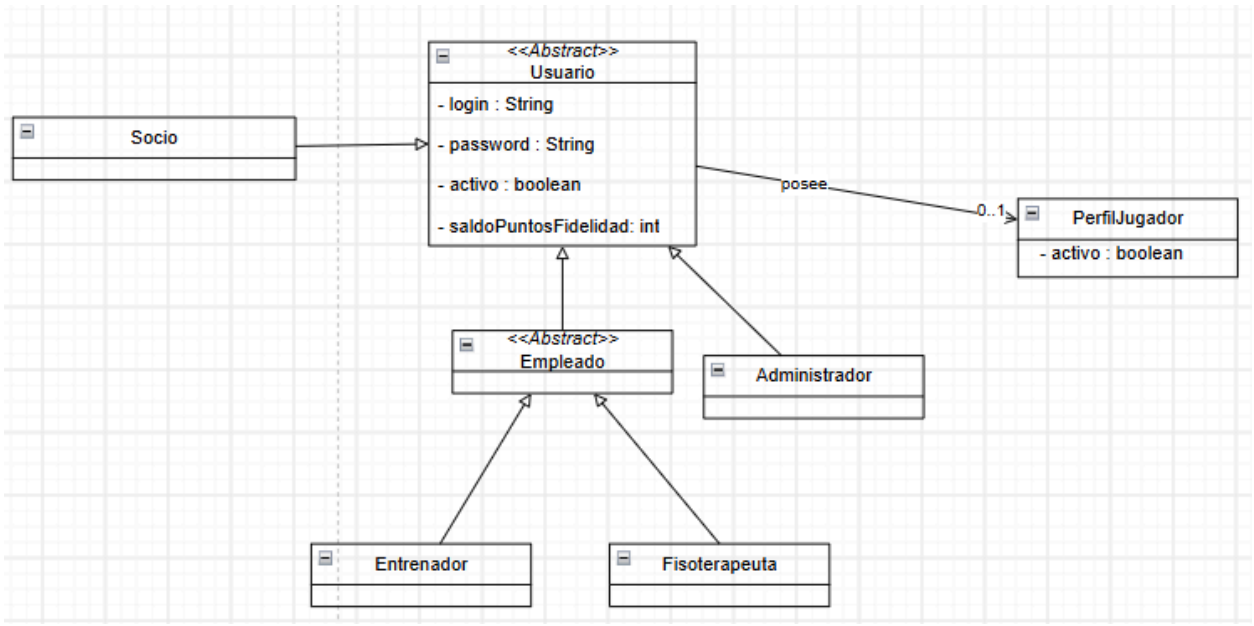
El modelo consta de 58 clases. Presentarlas en un solo diagrama las vuelve ilegibles, así que tenemos el modelo de dominio general y siete vistas por subdominio, cada una con sus entidades y atributos.

Las clases en cursiva son abstractas.

Modelo general muestra todas las clases y sus relaciones, sin atributos, para apreciar la estructura general antes de entrar en cada subdominio.



Subdominio 1 — Usuarios y roles

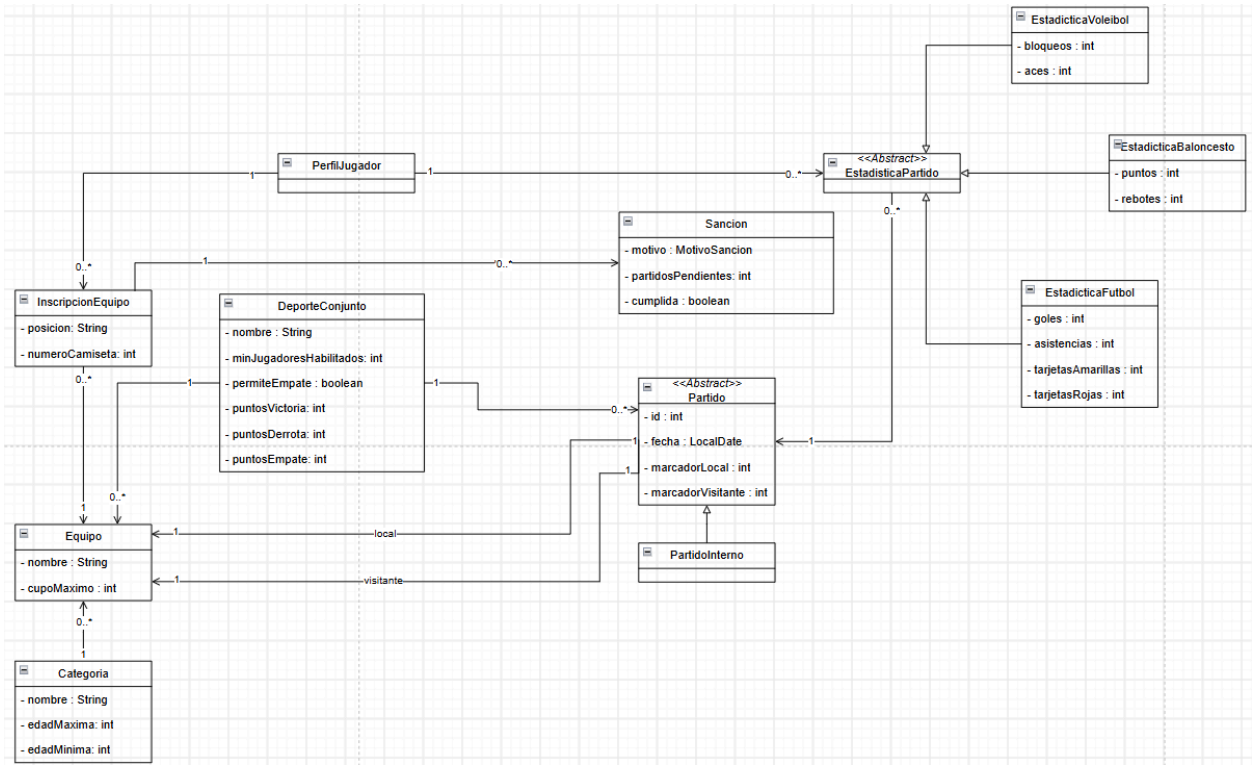


Clase	Atributos	Qué representa
Usuario (abstracta)	login, password, fechaNacimiento, activo, saldoPuntosFidelidad	Cualquier persona que puede autenticarse en el sistema
Socio	—	Miembro del club que puede participar en las

Clase	Atributos	Qué representa actividades y realizar compras
Empleado (abstracta)	—	Personal del club
Entrenador	—	Empleado encargado de planear sesiones de entrenamiento y dirigir equipos
Fisioterapeuta	—	Empleado responsable de la aptitud física de los jugadores
Administrador	—	Responsable de la operación administrativa y financiera del club
PerfilJugador	activo	Representa la participación de un usuario como jugador dentro del sistema

- Creamos PerfilJugador como entidad porque un usuario puede tener el rol de jugador independientemente de que también pueda ser entrenador en partidos de práctica. De esta manera, evitamos asumir que todo jugador tiene que ser exclusivamente un Socio.
- Hacemos Usuario abstracta porque Socio, Empleado y Administrador son tipos de usuarios del sistema que comparten las credenciales de acceso.
- Hacemos Empleado abstracta porque agrupa a Entrenador y Fisioterapeuta.
- Usamos herencia para Socio, Empleado y Administrador respecto a Usuario porque todos deben tener login y password.
- saldoPuntosFidelidad pertenece a Usuario porque el sistema acumula puntos de fidelidad para quien realiza una compra y estos pueden utilizarse posteriormente como descuento.

Subdominio 2 — Deportes de conjunto



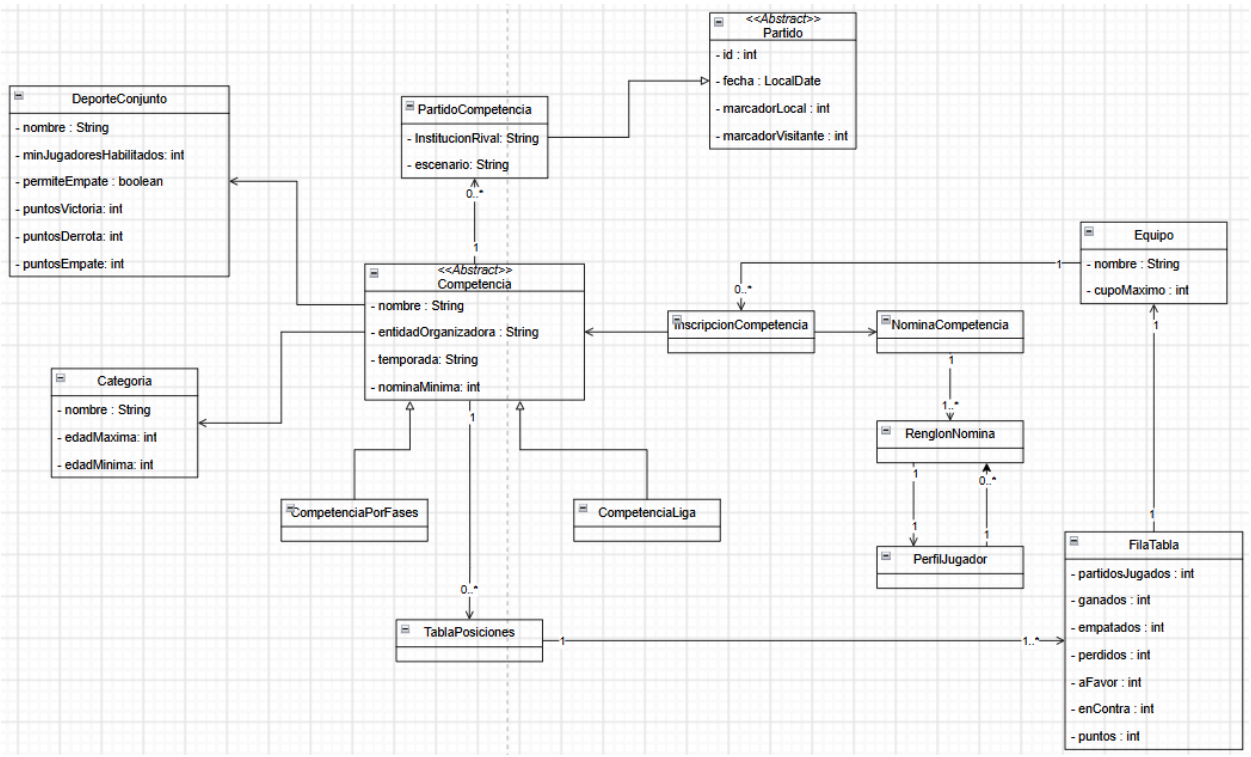
Clase	Atributos	Qué representa
DeporteConjunto	nombre, minJugadoresHabilitados, permiteEmpate, puntosVictoria, puntosEmpate, puntosDerrota	Fútbol, baloncesto o voleibol con sus reglas propias
Categoria	nombre, edadMinima, edadMaxima	Sub-13, Sub-15, Sub-17 o Mayores
Equipo	nombre, cupoMaximo	Conjunto de jugadores de un deporte y una categoría
InscripcionEquipo	posicion, numeroCamiseta	Registro de la participación de un jugador en un equipo
Partido (abstracta)	fecha, marcadorLocal, marcadorVisitante, id	Encuentro de cualquier tipo

Clase	Atributos	Qué representa
PartidoInterno	—	Partido de práctica entre dos equipos del club
EstadisticaPartido (abstracta)	—	Estadísticas de un jugador en un partido
EstadisticaFutbol	goles, asistencias, tarjetasAmarillas, tarjetasRojas	Estadísticas individuales de fútbol
EstadisticaBaloncesto	puntos, rebotes	Estadísticas individuales de baloncesto
EstadisticaVoleibol	aces, bloqueos	Estadísticas individuales de voleibol
Sancion	motivo, partidosPendientes, cumplida	Suspensión de un jugador causada por acumulación de tarjetas

- Creamos DeporteConjunto como entidad porque el sistema debe representar los tres deportes de conjunto (fútbol, baloncesto y voleibol) y cada uno tiene reglas diferentes, como el mínimo de jugadores y si permite empate
- Creamos Categoria como entidad porque los equipos se organizan según categorías de edad (Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Mayores), y necesitamos representar esta clasificación y sus rangos de edad
- Creamos Equipo como entidad porque el sistema debe gestionar equipos que pertenecen a un único deporte y una única categoría.
- Creamos InscripcionEquipo como entidad porque la participación de un jugador en un equipo tiene información propia, específicamente su posición y número de camiseta. Por eso estos datos no pertenecen directamente a PerfilJugador.
- Hacemos Partido abstracta porque existen diferentes tipos de partidos que comparten información común, como la fecha y el marcador, pero pueden tener características específicas según el tipo de partido.
- Creamos PartidoInterno como especialización de Partido porque el club organiza partidos entre sus propios equipos para práctica y evaluación.
- Hacemos EstadisticaPartido abstracta porque representa las estadísticas de un jugador en un partido y estas cambian dependiendo del deporte.
- Creamos EstadisticaFutbol, EstadisticaBaloncesto y EstadisticaVoleibol como especializaciones porque cada deporte registra estadísticas diferentes: goles y asistencias en fútbol, puntos y rebotes en baloncesto, y aces y bloqueos en voleibol.

- Relacionamos EstadisticaPartido con PerfilJugador y Partido porque las estadísticas corresponden a la actuación de un jugador en un partido específico. De esta manera, no necesitamos una relación directa entre PerfilJugador y Partido, ya que la existencia de una EstadisticaPartido permite representar que ese jugador participó en ese partido y, además, registrar su actuación.
- Creamos Sancion como entidad porque las tarjetas pueden generar una suspensión para el siguiente partido del jugador. Por lo tanto, necesitamos representar esa suspensión y su motivo.
- Relacionamos Sancion con InscripcionEquipo porque la suspensión afecta la participación del jugador en un equipo específico. Esto permite diferenciar las sanciones entre los diferentes deportes en los que un jugador pueda estar inscrito
- Usamos motivo en Sancion porque el proyecto establece dos situaciones que generan la suspensión: acumular dos tarjetas amarillas o recibir una tarjeta roja.

SUBDOMINIO 3 — COMPETENCIAS



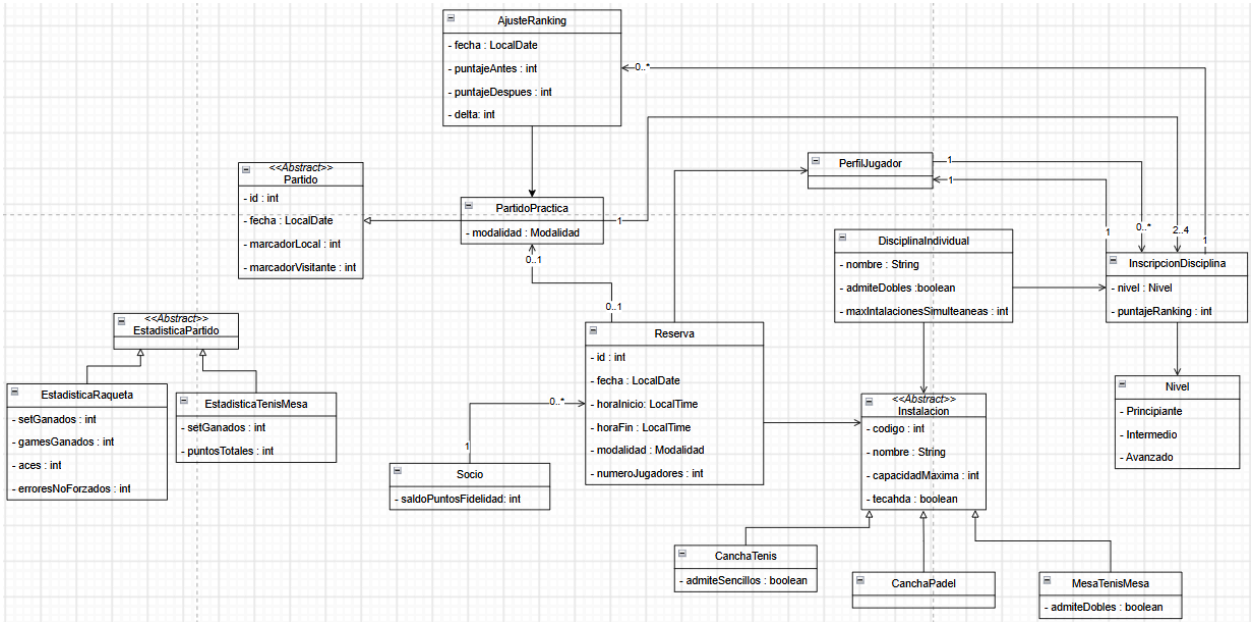
Clase	Atributos	Qué representa
Competencia (abstracta)	nombre, entidadOrganizadora, temporada, nominaMinima	Competencia externa en que participa el club

Clase	Atributos	Qué representa
CompetenciaLiga	—	Competencia con formato de todos contra todos (Torneo de los Cerros)
CompetenciaPorFases	—	Competencia con fase de grupos y eliminación directa (ASCUN)
InscripcionCompetencia	—	Participación de un equipo en una competencia
NominaCompetencia	—	Conjunto de jugadores habilitados para una competencia
RenglonNomina	—	Presencia de un jugador en una nómina
PartidoCompetencia	institucionRival, escenario	Partido oficial contra otra institución
TablaPosiciones	—	Clasificación de los equipos dentro de una competencia
FilaTabla	partidosJugados, ganados, empatados, perdidos, aFavor, enContra, puntos	Información de un equipo dentro de una tabla de posiciones

- Hacemos Competencia abstracta porque existen diferentes formatos de competencia que comparten información general, pero tienen estructuras diferentes.
- Creamos CompetenciaLiga porque el Torneo de los Cerros se maneja usualmente con un formato de todos contra todos.
- Creamos CompetenciaPorFases porque ASCUN utiliza un formato con fase de grupos y posteriormente eliminación directa.
- Creamos InscripcionCompetencia porque necesitamos representar la participación específica de un equipo en una competencia y diferenciarla de la participación del mismo equipo en otras competencias.
- Creamos NominaCompetencia porque los jugadores que participan en los partidos oficiales deben estar registrados previamente en la nómina de la competencia.
- Creamos RenglonNomina porque necesitamos representar individualmente a cada jugador que hace parte de una nómina.

- No ponemos directamente PerfilJugador dentro de NominaCompetencia porque RenglonNomina nos permite representar la presencia de cada jugador dentro de una nómina específica, y un mismo jugador puede aparecer en diferentes nóminas.
- Creamos PartidoCompetencia como especialización de Partido porque los partidos oficiales comparten los datos generales de un partido, pero además necesitan registrar información propia de las competencias, como la institución rival y el escenario.
- Creamos TablaPosiciones porque el sistema debe manejar la clasificación de los equipos dentro de las competencias.
- Creamos FilaTabla porque necesitamos representar la información de clasificación correspondiente a cada equipo, como sus partidos jugados, resultados y puntos.
- Relacionamos FilaTabla con Equipo porque cada fila de la tabla representa la posición y los resultados de un equipo específico.
- Relacionamos Competencia con DeporteConjunto y Categoria porque una competencia está asociada a un deporte y a una categoría habilitada.
- Relacionamos Competencia con TablaPosiciones porque una competencia puede necesitar una o varias tablas de clasificación dependiendo de su formato.

Subdominio 4 — Deportes individuales e instalaciones



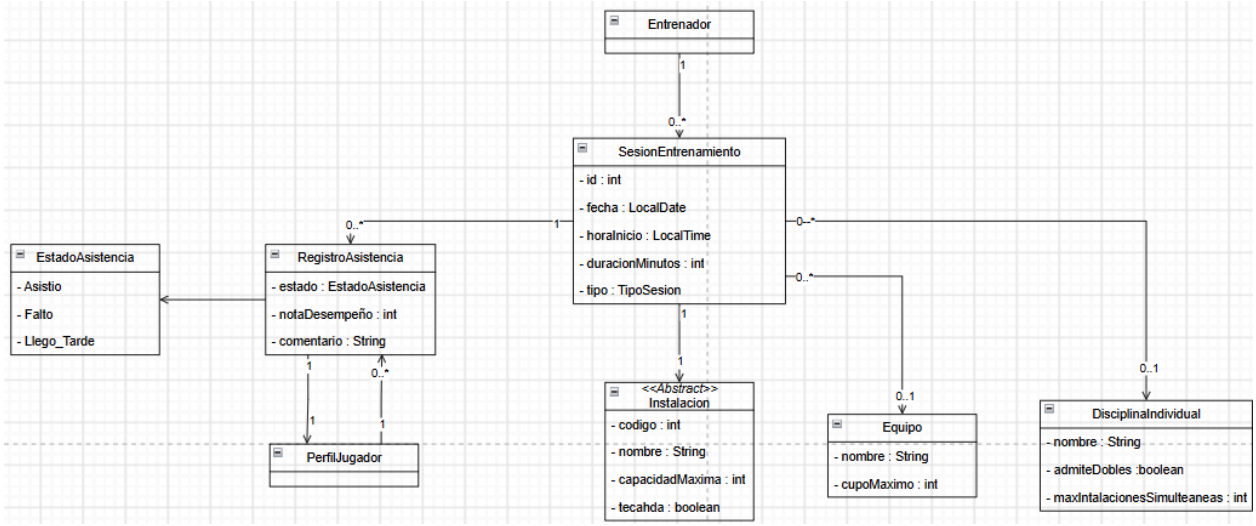
Clase	Atributos	Qué representa
DisciplinaIndividual	nombre, admiteDobles, maxInstalacionesSimultaneas	Tenis, pádel o tenis de mesa
Nivel (enumeración)	PRINCIPIANTE, INTERMEDIO, AVANZADO	Nivel de juego; el orden permite determinar niveles adyacentes

Clase	Atributos	Qué representa
InscripcionDisciplina	nivel, puntajeRanking	Participación de un jugador en una disciplina
Instalacion (abstracta)	codigo, nombre, capacidadMaxima, techada	Espacio reservable del club
CanchaTenis	admiteSencillos	Cancha con capacidad de 2 o 4 jugadores según la modalidad
CanchaPadel	—	Cancha con capacidad fija de 4 jugadores (siempre dobles)
MesaTenisMesa	admiteDobles	Mesa con capacidad de 2 o 4 jugadores
Reserva	id, fecha, horaInicio, horaFin, modalidad, numeroJugadores	Reserva de una instalación por parte de un socio
PartidoPractica	modalidad	Encuentro entre jugadores de una disciplina
EstadisticaRaqueta	setsGanados, gamesGanados, aces, erroresNoForzados	Estadísticas de tenis y pádel
EstadisticaTenisMesa	setsGanados, puntosTotales	Estadísticas de tenis de mesa
AjusteRanking	fecha, puntajeAntes, puntajeDespues, delta	Registro de un cambio en el ranking de un jugador

- Creamos DisciplinaIndividual porque el club ofrece tenis, pádel y tenis de mesa, y cada disciplina tiene reglas diferentes de modalidad, capacidad, instalaciones y estadísticas.
- Usamos Nivel como enumeración porque el proyecto define tres niveles de juego: Principiante, Intermedio y Avanzado. Además, su orden permite determinar cuáles niveles son adyacentes para validar los partidos de práctica.
- Creamos InscripcionDisciplina porque en los deportes individuales los socios se inscriben de manera individual en una disciplina y su nivel y puntaje de ranking dependen de esa inscripción.

- Hacemos Instalacion abstracta porque las canchas de tenis, las canchas de pádel y las mesas de tenis de mesa son diferentes tipos de instalaciones que comparten características generales, como código, nombre y capacidad.
- Usamos herencia para CanchaTenis, CanchaPadel y MesaTenisMesa porque son tipos específicos de instalaciones y cada uno tiene reglas particulares de capacidad y modalidad.
- Creamos Reserva porque los socios pueden reservar instalaciones indicando una fecha, un bloque horario, el número de jugadores y la modalidad cuando corresponda.
- Relacionamos Reserva con Socio porque las reservas son realizadas por los socios, y un socio puede realizar varias reservas.
- Relacionamos Reserva con Instalacion porque cada reserva corresponde a una instalación específica, mientras que una instalación puede tener diferentes reservas a lo largo del tiempo.
- Creamos PartidoPractica como especialización de Partido porque los partidos de práctica comparten la información general de un partido, pero representan específicamente encuentros entre jugadores de las disciplinas individuales.
- Relacionamos PartidoPractica con InscripcionDisciplina y no directamente con PerfilJugador porque necesitamos saber en qué disciplina está participando cada jugador y cuál es su nivel. Esto también permite validar la regla de que los jugadores deben tener niveles iguales o adyacentes.
- Usamos una multiplicidad de 2..4 entre PartidoPractica e InscripcionDisciplina porque los partidos pueden involucrar dos jugadores en modalidad sencilla o cuatro en modalidad dobles, según la disciplina.
- Creamos EstadisticaRaqueta como especialización de EstadisticaPartido porque tenis y pádel comparten las mismas estadísticas: sets ganados, games ganados, aces y errores no forzados.
- Creamos EstadisticaTenisMesa como especialización de EstadisticaPartido porque el tenis de mesa registra estadísticas diferentes: sets ganados y puntos totales.
- Creamos AjusteRanking porque después de cada partido el sistema actualiza el puntaje de ranking de los jugadores y el proyecto requiere poder consultar la evolución del ranking.
- Relacionamos AjusteRanking con InscripcionDisciplina porque el ranking se maneja por jugador y disciplina, por lo que cada cambio debe corresponder a una inscripción específica.
- Relacionamos AjusteRanking con PartidoPractica porque el cambio de ranking se produce como resultado de un partido.

SUBDOMINIO 5 — ENTRENAMIENTO

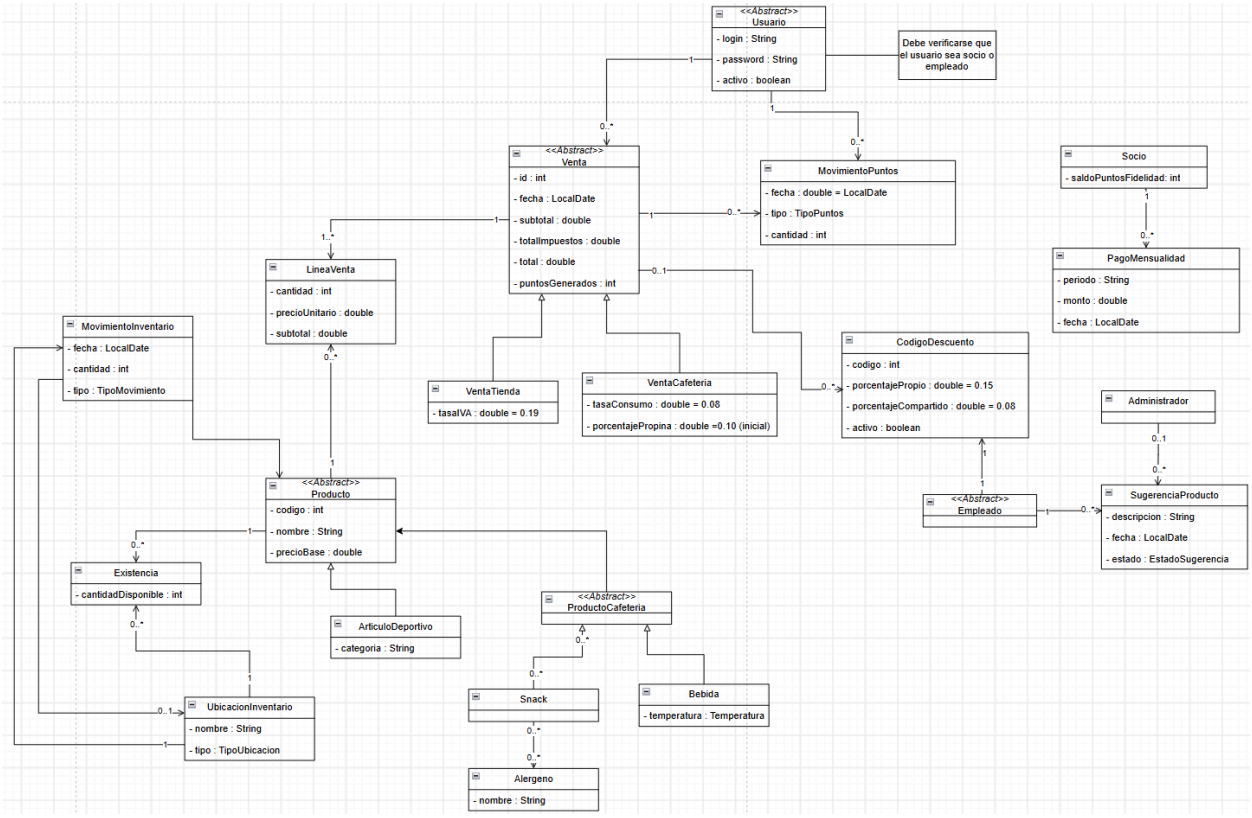


Clase	Atributos	Qué representa
SesionEntrenamiento	id, fecha, horaInicio, duracionMinutos, tipo	Sesión planeada por un entrenador
RegistroAsistencia	estado, notaDesempeno, comentario	Asistencia y evaluación de un convocado
EstadoAsistencia (enumeración)	ASISTIO, FALTO, LLEGO_TARDE	Resultado de la convocatoria

- Creamos SesionEntrenamiento porque el sistema necesita representar las sesiones planeadas por los entrenadores, incluyendo su fecha, hora, duración y tipo.
- Relacionamos SesionEntrenamiento con Entrenador porque cada sesión tiene un entrenador responsable de planearla.
- Relacionamos SesionEntrenamiento con Instalacion porque cada sesión se realiza utilizando una instalación del club.
- Relacionamos SesionEntrenamiento con Equipo y DisciplinaIndividual porque el sistema contempla tanto entrenamientos para deportes de conjunto como sesiones para las academias individuales.
- Usamos TipoSesion como enumeración porque permite distinguir los tipos de entrenamiento contemplados por el sistema sin crear una clase diferente para cada tipo.
- Creamos RegistroAsistencia porque la asistencia y la evaluación de desempeño corresponden a la participación de un jugador específico en una sesión específica, por lo que no pertenecen directamente ni al jugador ni a la sesión.
- Relacionamos RegistroAsistencia con SesionEntrenamiento y PerfilJugador porque cada registro representa la asistencia de un jugador convocado a una sesión determinada.

- Usamos EstadoAsistencia como enumeración porque el registro de asistencia utiliza los estados ASISTIO, FALTO y LLEGO_TARDE.
- Ponemos notaDesempeno y comentario en RegistroAsistencia porque la evaluación corresponde al desempeño del jugador durante esa sesión específica y no es una característica permanente del jugador.
- Una sesión no puede pertenecer a un equipo y a una disciplina individual al mismo tiempo. El atributo tipo determina si la sesión corresponde a un entrenamiento de equipo o a una sesión de una disciplina individual.

SUBDOMINIO 6 — TIENDA Y CAFETERÍA

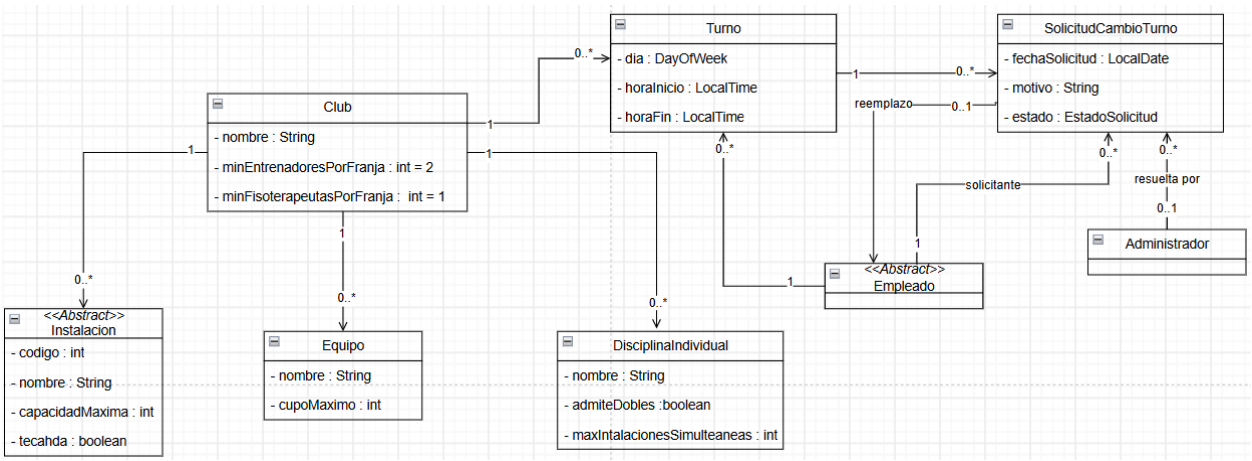


Clase *Producto* (abstracta)	Atributos codigo, nombre, precioBase	Qué representa Artículo vendible
ArticuloDeportivo	categoria	Raquetas, balones, uniformes
ProductoCafeteria (abstracta)	—	Bebidas y snacks
Bebida	temperatura	Fría o caliente

Clase	Atributos	Qué representa
Snack	—	Alimento con alérgenos declarados
Alergeno	nombre	Maní, gluten, lácteos
UbicacionInventario	nombre, tipo	Bodega, tienda o cafetería
Existencia	cantidadDisponible	Stock de un producto en una ubicación
MovimientoInventario	fecha, cantidad, tipo	Traslado, reabastecimiento o salida por venta
Venta (abstracta)	id, fecha, subtotal, totalImpuestos, total, puntosGenerados	Transacción registrada
VentaTienda	tasaIVA (19%)	Venta de artículos deportivos
VentaCafeteria	tasaConsumo (8%), porcentajePropina (10%)	Venta de bebidas y snacks
LineaVenta	cantidad, precioUnitario, subtotal	Renglón de una venta
CodigoDescuento	codigo, porcentajePropio (15%), porcentajeCompartido (8%), activo	Beneficio de un empleado
MovimientoPuntos	fecha, tipo, cantidad	Acumulación o redención de fidelidad
SugerenciaProducto	descripcion, fecha, estado	Propuesta de un empleado, sujeta a aprobación
PagoMensualidad	Periodo, monto, fecha	Pago de la mensualidad de un socio

- Creamos UbicacionInventario porque el administrador puede mover artículos entre distintas ubicaciones de inventario, por lo que necesitamos representar dónde se encuentra almacenado cada producto.
- Creamos MovimientoInventario porque el administrador puede reabastecer la tienda y trasladar artículos entre ubicaciones. Por eso registramos la fecha, cantidad y tipo de movimiento.
- Relacionamos MovimientoPuntos con Usuario porque los puntos pertenecen al comprador y su saldo se puede utilizar posteriormente.
- Relacionamos MovimientoPuntos con Venta porque la acumulación de puntos se origina en una venta, mientras que una redención puede aplicarse durante una compra futura.
- Creamos SugerenciaProducto porque los empleados pueden proponer nuevos artículos o snacks y el administrador debe poder aprobar o rechazar esas propuestas.
- Usamos EstadoSugerencia porque una sugerencia puede estar pendiente, aprobada o rechazada, lo que permite representar su ciclo de aprobación.
- Producto — Existencia — UbicacionInventario: una existencia representa cuánto de un producto hay en una ubicación específica.
- Venta — LineaVenta — Producto: una venta está compuesta por uno o más productos y cada línea permite registrar qué producto, qué cantidad y qué precio participaron en la venta.
- MovimientoInventario — UbicacionInventario: distinguimos origen y destino porque un traslado implica mover productos de una ubicación a otra.
- Venta — Usuario: registramos quién realizó la compra, pero debe validarse que el comprador sea un socio o empleado, ya que el enunciado permite comprar a ambos.
- Modelamos PagoMensualidad únicamente para representar el rubro de mensualidades requerido en los reportes administrativos, ya que el enunciado menciona este rubro pero no especifica su proceso de pago.

SUBDOMINIO 7 — ADMINISTRACIÓN



Clase	Atributos	Qué representa
Club	nombre, minEntrenadoresPorFranja, minFisioterapeutasPorFranja	Raíz que sostiene las reglas de operación
Turno	dia, horaInicio, horaFin	Franja laboral de un empleado
SolicitudCambioTurno	fechaSolicitud, motivo, estado	Petición de cambio sujeta a aprobación

- Incluimos minEntrenadoresPorFranja y minFisioterapeutasPorFranja en Club porque el sistema debe garantizar una cobertura mínima de 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta durante las franjas de atención.
- Creamos SolicitudCambioTurno como entidad porque los empleados pueden solicitar cambios en sus turnos y estas solicitudes deben ser gestionadas por el sistema.
- Relacionamos SolicitudCambioTurno con Empleado como solicitante porque es el empleado quien realiza la petición de cambio.
- Relacionamos SolicitudCambioTurno con Empleado como reemplazo porque una solicitud puede involucrar a otro empleado que cubra el turno solicitado; por eso la relación es opcional (0..1).
- Relacionamos SolicitudCambioTurno con Administrador porque las solicitudes deben ser revisadas y aprobadas o rechazadas por el administrador.
- Usamos estado en SolicitudCambioTurno en lugar de crear clases diferentes para cada estado porque los estados representan valores posibles de una misma solicitud y no entidades independientes.
- Creamos Turno como entidad porque el administrador debe gestionar los turnos semanales de los entrenadores y fisioterapeutas.

Decisiones de modelado y supuestos

Decisiones y alternativas descartadas

Decisión	Justificación	Alternativa descartada
PerfilJugador se asocia a Usuario en vez de heredar de Socio	Permite representar que un usuario puede tener un perfil de jugador independientemente de otros roles que tenga dentro del sistema, como	Hacer Jugador una subclase de Socio: impediría representar directamente el caso en que un entrenador participe como jugado

Decisión	Justificación	Alternativa descartada
	entrenador. Esto permite expresar la excepción en la que un entrenador puede participar en partidos de práctica.	
Jerarquía de EstadisticaPartido por deporte	Cada deporte registra estadísticas diferentes, por lo que cada especialización contiene únicamente los datos correspondientes a su disciplina.	Una única clase con todos los campos: obligaría a tener atributos que no aplican a todos los deportes.
Sancion como entidad	Una sanción representa un registro independiente asociado a una inscripción de un jugador en un equipo, permitiendo diferenciar las sanciones según el equipo y deporte en el que participa.	Un booleano suspendido: no permitiría representar las distintas sanciones asociadas a un jugador.
Herencia de Competencia en liga y por fases	Herencia de Competencia en liga y por fases: permite distinguir los dos formatos de competencia definidos en el enunciado y asociar a cada tipo las reglas y elementos que le corresponden.	Un único atributo formato: concentraría en Competencia diferencias que corresponden a estructuras y reglas distintas.
NominaCompetencia separada de la plantilla del equipo	Solo los jugadores registrados en la nómina pueden disputar partidos oficiales, por lo que la nómina representa un	Reutilizar directamente la relación jugador-equipo: no permitiría diferenciar a los jugadores

Decisión	Justificación subconjunto específico del equipo.	Alternativa descartada habilitados para una competencia.
Nivel y ranking en InscripcionDisciplina	Ambos dependen del par jugador-disciplina, ya que un mismo jugador puede tener diferentes niveles y rankings en distintas disciplinas.	Atributos de Jugador: forzaría un único nivel y ranking para todas las disciplinas.
RegistroAsistencia como entidad	Representa el registro individual de asistencia y evaluación de un jugador convocado a una sesión.	Una lista de asistentes en la sesión: perdería el estado individual y la evaluación de cada jugador.
Herencia de Venta	Las ventas de tienda y cafetería comparten información general, pero tienen reglas tributarias diferentes y la cafetería permite propina.	Un único atributo tipoVenta: concentraría reglas diferentes en una sola clase.
Existencia como entidad	Representa la cantidad disponible de un producto en una ubicación específica, permitiendo controlar el inventario cuando se mueve entre ubicaciones.	cantidadDisponible en Producto: no permitiría representar existencias diferentes en distintas ubicaciones.
Categoria como clase sin subclases	Las categorías tienen la misma estructura y solo cambian sus valores de edad.	Cuatro subclases: introduciría herencia sin diferencias estructurales.
Los reportes no se modelan como clases	Los reportes se obtienen a partir de información que ya está registrada en el sistema.	Clases ReporteVentas y ReporteDeportivo: agregarían clases sin representar información independiente.

Decisión	Justificación	Alternativa descartada
La franja horaria se modela como atributos de Reserva y SesionEntrenamiento	Las franjas solo describen el horario de una reserva o sesión y no necesitan existir como objetos independientes.	Una clase BloqueHorario: agregaría una entidad sin una responsabilidad propia necesaria.

Supuestos declarados

Cuando el enunciado no define algo necesario para cerrar el modelo, el vacío se resuelve como supuesto declarado.

1. **Reservas sin partido.** Se asume que una reserva puede existir sin dar lugar a un partido registrado, por ejemplo para práctica individual.
2. **Posición del jugador.** Se representa como texto y no como una jerarquía de posiciones por deporte, por economía del modelo. La validación de que la posición corresponde al deporte queda como regla de dominio.
3. **Marcador de voleibol.** El marcador general se conserva en Partido, donde representa el resultado por sets. No se crea una clase Set porque el enunciado no requiere almacenar información adicional de cada set.
4. **Perfil de jugador del administrador.** El modelo permite estructuralmente que un administrador tenga un PerfilJugador. Sin embargo, las reglas del sistema impiden que el administrador se inscriba en partidos o reserve instalaciones personalmente.
5. **Rivales externos.** Los equipos de otras instituciones no se modelan como entidades propias, ya que el sistema solo necesita registrar la institución rival en cada partido de competencia.

Requerimientos funcionales

Se presentan agrupados por los tres tipos de usuario que define el enunciado. La columna *Cómo se cumple* indica el mecanismo del modelo que realiza el requerimiento; la columna *Reglas* remite a la sección 5.

Tipo de usuario 1 — Socio (usuario final)

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-S-01	Autenticarse en el sistema	Usuario valida login y password contra los datos cargados desde persistencia	RN-01

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-S-02	Consultar los equipos y disciplinas en que está inscrito	Se recorren las InscripcionEquipo e InscripcionDisciplina activas de su PerfilJugador	RN-05
RF-S-03	Inscribirse en un equipo acorde a su edad y categoría	Equipo verifica cupo, Categoria verifica el rango de edad y el equipo verifica que la camiseta esté libre; si pasa, se crea InscripcionEquipo	RN-03, RN-04, RN-05, RN-06
RF-S-04	Consultar el calendario de partidos de sus equipos	Se filtran los Partido asociados a sus equipos por fecha	RN-08
RF-S-05	Consultar sus estadísticas acumuladas	Se agregan las EstadisticaPartido del jugador, agrupadas por deporte y por competencia	RN-10, RN-21
RF-S-06	Consultar sus sanciones vigentes	Se listan las Sancion con `cumplida = false` y sus partidos pendientes	RN-11, RN-12
RF-S-07	Inscribirse en una disciplina individual	Se crea InscripcionDisciplina con el nivel asignado y el ranking inicial	RN-22

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-S-08	Reservar una instalación por un bloque horario	Reserva verifica capacidad de la Instalacion y el tope de instalaciones simultáneas de la DisciplinaIndividual	RN-24, RN-25
RF-S-09	Programar un partido de práctica	PartidoPractica compara los Nivel de ambas InscripcionDisciplina y admite la excepción del entrenador	RN-23
RF-S-10	Consultar su ranking y su evolución	Se lee puntajeRanking de InscripcionDisciplina y el histórico de AjusteRanking	RN-26
RF-S-11	Consultar sus convocatorias y asistencias	Se recorren los RegistroAsistencia del jugador	RN-27
RF-S-12	Comprar artículos de la tienda	VentaTienda suma las LineaVenta, aplica IVA y, si existe, el CodigoDescuento	RN-28, RN-30
RF-S-13	Comprar en la cafetería	VentaCafeteria informa los Alergeno del Snack, aplica el impuesto al	RN-29, RN-32, RN-33

ID	Requerimiento	Cómo se cumple consumo y la propina	Reglas
RF-S-14	Consultar y redimir puntos de fidelidad	Cada Venta genera un MovimientoPuntos de acumulación, la redención descuenta del saldo de puntos del Usuario comprador	RN-31

Tipo de usuario 2 — Empleado: entrenador y fisioterapeuta (usuario operativo)

ID RF-E-01	Requerimiento Autenticarse en el sistema	Cómo se cumple Igual que cualquier Usuario, con el rol resuelto por la subclase	Reglas RN-01
RF-E-02	Crear una sesión de entrenamiento	SesionEntrenamiento se asocia al Entrenador, a una Instalacion y a los jugadores convocados	RN-27
RF-E-03	Registrar la asistencia de los convocados	Se crea un RegistroAsistencia por convocado con su EstadoAsistencia	RN-27
RF-E-04	Registrar la evaluación de desempeño	El mismo RegistroAsistencia guarda notaDesempeno y comentario, ambos opcionales	RN-27

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-E-05	Registrar la alineación y las estadísticas de un partido	Por cada jugador alineado se crea la subclase de EstadisticaPartido que corresponde al deporte	RN-09, RN-10
RF-E-06	Registrar tarjetas y generar suspensiones	EstadisticaFutbol acumula tarjetas y el sistema crea la Sancion correspondiente	RN-11, RN-13
RF-E-07	Verificar el mínimo de jugadores habilitados	Se cuentan los jugadores del equipo sin Sancion vigente y se compara con minJugadoresHabilitados	RN-09
RF-E-08	Proponer la nómina para una competencia	Se crea NominaCompetencia con un RenglonNomina por jugador y se valida contra nominaMinima	RN-16, RN-17
RF-E-09	Consultar asistencia y desempeño acumulado	Se agregan los RegistroAsistencia y las EstadisticaPartido por jugador y periodo	RN-27
RF-E-10	Solicitar un cambio de turno	Se crea SolicitudCambioTurno en estado pendiente sobre un Turno propio	RN-37

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-E-11	Sugerir nuevos artículos o snacks	Se crea SugerenciaProducto en estado pendiente	RN-36
RF-E-12	Comprar con su código de descuento o compartirlo	La Venta referencia el CodigoDescuento y aplica el porcentaje según quién compra	RN-30

Tipo de usuario 3 — Administrador

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-A-01	Autenticarse en el sistema	Igual que cualquier Usuario	RN-01
RF-A-02	Crear y dar de baja equipos y jugadores	Se crean o desactivan Equipo y PerfilJugador, conservando el histórico de inscripciones	RN-35
RF-A-03	Crear competencias e inscribir equipos	Se instancia CompetenciaLiga o CompetenciaPorFases y se crea InscripcionCompetencia validada	RN-15, RN-16
RF-A-04	Consultar el inventario por ubicación	Se listan las Existencia de cada UbicacionInventario	RN-35
RF-A-05	Mover artículos y reabastecer	MovimientoInventario descuenta en la ubicación	RN-35

ID	Requerimiento	Cómo se cumple origen y suma en la destino	Reglas
RF-A-06	Aprobar o rechazar sugerencias	SugerenciaProducto cambia de estado; al aprobarse se crea el Producto	RN-33, RN-36
RF-A-07	Consultar el historial de reservas, partidos y sesiones	Se recorren las colecciones de Reserva, Partido y SesionEntrenamiento por periodo	—
RF-A-08	Administrar los turnos semanales	Se crean y modifican Turno verificando la cobertura definida en Club	RN-37
RF-A-09	Aprobar o rechazar cambios de turno	Se simula el cambio y se verifica la cobertura mínima en cada franja afectada	RN-37
RF-A-10	Generar reportes de ventas por rubro y periodo	Se agregan VentaTienda, VentaCafeteria y PagoMensualidad filtradas por fecha	RN-34
RF-A-11	Generar reportes deportivos	Se agregan RegistroAsistencia, EstadisticaPartido y AjusteRanking por periodo	RN-21, RN-26, RN-27

ID	Requerimiento	Cómo se cumple	Reglas
RF-A-12	Consultar el estado y la capacidad de las instalaciones	Se listan las Instalacion con sus reservas vigentes por franja	RN-24, RN-25

Reglas de dominio

Las reglas siguientes no vienen dadas por el enunciado como una lista: se extrajeron de la lectura del caso y se numeraron para poder referenciarlas desde los requerimientos, las historias de usuario y los programas de prueba. El diagrama expresa qué existe y cómo se relaciona; estas reglas expresan qué está permitido, y el modelo solo tiene que hacerlas verificables.

ID	Regla
RN-01	Todo usuario del sistema tiene login y password
RN-02	Un equipo pertenece a un único deporte y una única categoría
RN-03	Un equipo no admite más jugadores inscritos que su cupo máximo
RN-04	La edad del jugador debe corresponder al rango de la categoría del equipo
RN-05	Un jugador pertenece a un único equipo por deporte, pero puede inscribirse en varios deportes a la vez
RN-06	El número de camiseta es único dentro de un equipo
RN-07	Todo jugador inscrito tiene una posición propia del deporte del equipo
RN-08	Un partido interno enfrenta dos equipos del club del mismo deporte y la misma categoría

ID	Regla
RN-09	Para disputarse un partido, cada equipo presenta el mínimo de jugadores habilitados: 7 en fútbol, 5 en baloncesto y 6 en voleibol
RN-10	Las estadísticas registradas de cada jugador dependen del deporte del partido
RN-11	En fútbol, acumular dos amarillas o recibir una roja suspende al jugador para el siguiente partido de su equipo
RN-12	Un jugador con una sanción con partidos pendientes no puede ser alineado.
RN-13	La acumulación de amonestaciones se lleva a lo largo de toda la competencia
RN-14	Se considera habilitado el jugador sin sanción vigente
RN-15	Cada competencia habilita un único deporte y una única categoría
RN-16	Para inscribir un equipo en una competencia, debe cumplir la nómina mínima y la categoría habilitada
RN-17	Solo los jugadores con renglón en la nómina disputan partidos oficiales de esa competencia
RN-18	En liga, fútbol otorga 3 puntos por victoria, 1 por empate y 0 por derrota; baloncesto y voleibol no admiten empate
RN-19	En voleibol el marcador se lleva por sets (los sets se representan por el marcador)

ID	Regla
RN-20	En el formato por fases se juega una fase de grupos seguida de eliminación directa
RN-21	Las estadísticas individuales se acumulan a lo largo de la competencia
RN-22	Todo socio inscrito en una disciplina individual tiene un nivel asignado por disciplina
RN-23	Un partido de práctica solo se programa entre niveles iguales o adyacentes, salvo que uno de los jugadores sea entrenador
RN-24	El número de jugadores de una reserva no puede exceder la capacidad de la instalación: tenis 2 o 4, pádel siempre 4, mesa de tenis de mesa 2 o 4
RN-25	Si la disciplina alcanzó su máximo de instalaciones simultáneas, la reserva se rechaza
RN-26	Tras cada partido de práctica se actualiza el puntaje de ranking de los jugadores en esa disciplina
RN-27	Al cerrar una sesión se registra la asistencia de cada convocado como asistió, faltó o llegó tarde; la evaluación de 1 a 5 es opcional
RN-28	Toda compra en la tienda paga IVA del 19%
RN-29	Toda venta de cafetería paga impuesto al consumo del 8% y admite una propina sugerida del 10%, modificable por el socio
RN-30	El código de descuento de un empleado otorga 15% al empleado y

ID	Regla 8% al socio con quien lo comparta, y no es acumulable con otras promociones
RN-31	Cada venta genera al comprador el 2% de su valor en puntos de fidelidad, donde 1 punto equivale a 1 peso
RN-32	No se despacha bebida caliente a un socio que esté en cancha de pádel o mesa techada, ni se permite el uso de esas instalaciones a quien lleve una bebida caliente
RN-33	Los snacks tienen alérgenos registrados que deben informarse antes de la compra
RN-34	Toda venta se registra con fecha y discriminación de rubros
RN-35	Solo el administrador crea y da de baja equipos y jugadores, mueve artículos entre ubicaciones y reabastece la tienda
RN-36	Las sugerencias de artículos o snacks hechas por empleados requieren aprobación del administrador
RN-37	Durante el horario de atención debe haber como mínimo 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta disponibles; un cambio de turno que rompa la cobertura se rechaza
RN-38	El administrador no puede inscribirse a partidos ni reservar instalaciones para uso personal

Restricciones del proyecto

Restricciones técnicas

1. La aplicación se construye en Java.
2. Toda la información es persistente y se almacena en archivos, planos o binarios, con el formato que el grupo defina.
3. Los archivos de datos viven en una carpeta propia, distinta de la del código fuente. Se asume que ningún agente externo los modifica por fuera de la aplicación.
4. La persistencia no se hace en un único archivo: la cantidad de archivos y su estructura son decisiones de diseño que se justificarán en la Entrega 2.
5. Todos los usuarios del sistema tienen login y password.

Restricciones de alcance

1. En el Proyecto 1 no se construye interfaz de usuario: solo programas de consola que demuestran que la lógica quedó correctamente implementada.
2. La ausencia de interfaz no exime de implementar toda la funcionalidad que el Proyecto 2 necesitará para completar las historias de usuario.
3. No se soportan funcionalidades ausentes del enunciado, salvo las que faciliten el trabajo del grupo.
4. Los programas de prueba piden al usuario la menor cantidad posible de información para correr.

Restricciones académicas

1. La Entrega 1 se desarrolla bajo el Nivel 2 de uso de IAG: puede usarse para explorar y estructurar ideas, pero el material generado no se incluye en el trabajo y la redacción final es del grupo.
2. La Entrega 2 se desarrolla bajo el Nivel 3, con documentación del uso en anexo.
3. La entrega se hace en el repositorio Git del grupo, en `Proyecto 1/Entrega 1/`, con los archivos fuente de los diagramas y sus imágenes legibles, y el enlace publicado en Bloque Neón.

Programas de prueba

Se construirán seis programas de consola sin interfaz para demostrar las principales funcionalidades y reglas del sistema. Los programas utilizarán los datos persistentes necesarios para ejecutar cada escenario de prueba. Cuando sea pertinente, los programas incluyen casos de rechazo para demostrar que las reglas de dominio son validadas correctamente.

PP-1 · Carga y estado del club. Demuestra que la persistencia funciona y que el modelo se reconstruye completo desde los archivos. Imprime el número de socios y empleados, los equipos agrupados por deporte y categoría con sus jugadores inscritos, las instalaciones

por disciplina, las existencias por ubicación y la cobertura de turnos de la semana. También muestra las convocatorias y registros de asistencia de los jugadores.

PP-2 · Inscripción a equipos. Demuestra el cupo máximo, la correspondencia entre edad y categoría, la unicidad del número de camiseta y la regla de un solo equipo por deporte. Imprime una inscripción aceptada con su posición y camiseta y casos de rechazo que permitan verificar cada una de estas reglas.

PP-3 · Partido interno. Demuestra la verificación del mínimo de jugadores habilitados, el registro de estadísticas específicas del deporte y la generación automática de sanciones. Imprime las alineaciones, el marcador, la tabla de estadísticas por jugador, la suspensión generada por la segunda amarilla y el rechazo de un partido cuyo equipo no alcanza el mínimo.

PP-4 · Competencia. Demuestra los dos formatos de competencia, la inscripción de nómina y la acumulación de estadísticas. Imprime la tabla de posiciones del Torneo de los Cerros con el puntaje aplicado según el deporte, el avance por fases de ASCUN, la clasificación de goleadores y el rechazo de una alineación que incluye a un jugador suspendido o fuera de nómina.

PP-5 · Disciplinas individuales. Demuestra la capacidad de las instalaciones, el tope de instalaciones simultáneas, la regla de niveles adyacentes y la actualización del ranking. Imprime una reserva aceptada, una rechazada por cupo de disciplina, una rechazada por modalidad incompatible, un partido de práctica rechazado por diferencia de niveles, el mismo partido aceptado cuando uno de los jugadores es entrenador, y los puntajes de ranking antes y después.

PP-6 · Tienda y cafetería. Demuestra los impuestos diferenciados, el descuento de empleado, los puntos de fidelidad y el control de alérgenos. Imprime una venta de tienda con IVA y descuento, una venta de cafetería con impuesto al consumo y propina modificada, el saldo de puntos antes y después de una redención, los alérgenos de un snack antes de confirmar la compra y el rechazo de una bebida caliente para un socio que está en una cancha de pádel. También demuestra el traslado de inventario entre ubicaciones y el reabastecimiento de productos. Asimismo, demuestra la aprobación y rechazo de sugerencias de nuevos artículos o snacks.

Trazabilidad

Esta tabla conecta las cuatro cosas para revisar si el modelado que proponemos funciona: requerimiento funcional RF , las clases del modelo que lo sostienen (por nombre) , las reglas que lo condicionan (del enunciado) y el programa que lo demuestra(PP). Lo tenemos más por orden mental y ejercicios que se hicieron viendo si funcionaba.

RF	Clases del modelo	Reglas	Programa
RF-S-01	Usuario	RN-01	PP-1

RF	Clases del modelo	Reglas	Programa
RF-S-02	PerfilJugador, InscripcionEquipo, InscripcionDisciplina	RN-05	PP-1
RF-S-03	Equipo, InscripcionEquipo, Categoria, DeporteConjunto	RN-03, RN-04, RN-05, RN-06	PP-2
RF-S-04	Partido, PartidoInterno, PartidoCompetencia, Equipo	RN-08	PP-3, PP-4
RF-S-05	EstadisticaPartido y subclases, Competencia	RN-10, RN-21	PP-4
RF-S-06	Sancion, InscripcionEquipo	RN-11, RN-12	PP-3
RF-S-07	DisciplinaIndividual, InscripcionDisciplina, Nivel	RN-22	PP-5
RF-S-08	Reserva, Instalacion y subclases	RN-24, RN-25	PP-5
RF-S-09	PartidoPractica, InscripcionDisciplina, Nivel	RN-23	PP-5
RF-S-10	AjusteRanking, InscripcionDisciplina	RN-26	PP-5
RF-S-11	SesionEntrenamiento,	RN-27	PP-1

RF	Clases del modelo RegistroAsistencia	Reglas	Programa
RF-S-12	VentaTienda, LineaVenta, ArticuloDeportivo, CodigoDescuento	RN-28, RN-30	PP-6
RF-S-13	VentaCafeteria, Bebida, Snack, Alergeno	RN-29, RN-32, RN-33	PP-6
RF-S-14	MovimientoPuntos, Usuario , Venta	RN-31	PP-6
RF-E-01	Usuario, Empleado	RN-01	PP-1
RF-E-02	SesionEntrenamiento, Instalacion	RN-27	PP-1
RF-E-03	RegistroAsistencia	RN-27	PP-1
RF-E-04	RegistroAsistencia	RN-27	PP-1
RF-E-05	Partido, EstadisticaPartido y subclases	RN-09, RN-10	PP-3
RF-E-06	EstadisticaFutbol, Sancion	RN-11, RN-13	PP-3, PP-4
RF-E-07	Equipo, InscripcionEquipo, Sancion	RN-09, RN-14	PP-3
RF-E-08	NominaCompetencia, RenglonNomina,	RN-16, RN-17	PP-4

RF	Clases del modelo InscripcionCompetencia	Reglas	Programa
RF-E-09	RegistroAsistencia, EstadisticaPartido	RN-27	PP-1
RF-E-10	Turno, SolicitudCambioTurno	RN-37	PP-1
RF-E-11	SugerenciaProducto	RN-36	PP-6
RF-E-12	CodigoDescuento, Venta	RN-30	PP-6
RF-A-01	Usuario, Administrador	RN-01	PP-1
RF-A-02	Equipo, PerfilJugador, InscripcionEquipo	RN-35	PP-2
RF-A-03	Competencia y subclases, InscripcionCompetencia	RN-15, RN-16	PP-4
RF-A-04	Existencia, UbicacionInventario, Producto	RN-35	PP-1
RF-A-05	MovimientoInventario, Existencia	RN-35	PP-6
RF-A-06	SugerenciaProducto, Snack, Alergeno	RN-33, RN-36	PP-6

RF RF-A-07	Clases del modelo Reserva, Partido, SesionEntrenamiento	Reglas —	Programa PP-1
RF-A-08	Turno, Club, Empleado	RN-37	PP-1
RF-A-09	SolicitudCambioTurno, Turno, Club	RN-37	PP-1
RF-A-10	Venta y subclases, LineaVenta, PagoMensualidad	RN-34	PP-6
RF-A-11	RegistroAsistencia, Partido, EstadisticaPartido, AjusteRanking	RN-21, RN-26, RN-27	PP-4, PP-5
RF-A-12	Instalacion y subclases, Reserva, DisciplinaIndividual	RN-24, RN-25	PP-5

9. Anexo: uso de inteligencia artificial generativa

Esta entrega se desarrolló bajo el **Nivel 2**: la herramienta se usó para explorar y estructurar ideas, y la redacción del documento es del grupo y consultas puntuales.

Propósito	Prompt	Qué se hizo con la salida

Explorar la estructura del caso	Encontramos 58 entidades tomando en cuenta ciertos requerimientos funcionales, y empezamos a modelarlo por subdominios al ser tantos, como se deberían modelar subdominios en un modelado de un proyecto uml, entidad relación? Qué diferencias hay con un uml de dominio común? Para el modelado de arias es útil por como lo estamos plantenado?	Se discutió en grupo, y se agruparon por area de subdominio las entidades que pensamos utiles.
Implementar las vistas del modelo	"Modelando para draw.io hay herramientas para hacer UMLS? O es recuadro a recuadro? Al ser subdominios se conectan con algo más?"	Los diagramas se redibujaron en draw.io, ajustando clases, atributos y relaciones
Resolver dudas sobre requerimientos	"¿Qué requerimientos funcionales se desprenden para el administrador según este UML (foto del uml) y cómo se agrupan por tipo de usuario? Se cumplen si se organizan de ese modo? Especialmente todo lo que tiene que ver con fisioterapetua etc…"	Se contrastó con el enunciado, se descartaron los que no aparecían en el caso, y cumplió ciertas peticiones a la base de datos.
Corrección de estilo y formato	"Revisa la consistencia de títulos, tablas y numeración del documento y si es un documento justificable y entregable, qué nota nos poderías? "	Se aplicaron los ajustes de formato; el contenido no se modificó